UNIVERSIDAD PANAMERICANA

EXAMEN: PRUEBAS *t* Y *F*

FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA

EXAMEN CON SOLUCIONES PASO A PASO

Dr. César Galindo – Otoño 2026

Instrucciones.

Cada pregunta aparece con su enunciado en negro y su solución en azul. El examen tiene cinco preguntas de 20 puntos cada una. Justifique cada paso: escriba las hipótesis, el estadístico, su distribución bajo H_0, la regla de decisión y la conclusión en el contexto del problema. Se permite calculadora. Use los supuestos clásicos (errores normales, independientes y homocedásticos) y la convención de las notas: SSR es la suma de cuadrados *residual* y SSE la *explicada*.

Fórmulas y valores críticos.

$$t = \frac{\hat\beta_j - \beta_{j,0}}{\mathrm{se}(\hat\beta_j)} \sim t_{n-k-1}, \qquad F = \frac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_{NR})/q}{\mathrm{SSR}_{NR}/(n-k-1)} \sim F_{q,\,n-k-1},$$

$$F_{\text{global}} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}.$$

Regresión simple: $\hat\beta_1 = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat\beta_0 = \bar Y - \hat\beta_1 \bar X$, $\mathrm{se}(\hat\beta_1) = \sqrt{\hat\sigma^2/S_{xx}}$. Dos regresoras: $D = S_{11}S_{22} - S_{12}^2$, $\hat\beta_1 = (S_{22}S_{1y} - S_{12}S_{2y})/D$, $\hat\beta_2 = (S_{11}S_{2y} - S_{12}S_{1y})/D$, $\mathrm{se}(\hat\beta_1) = \sqrt{\hat\sigma^2 S_{22}/D}$, $\mathrm{se}(\hat\beta_2) = \sqrt{\hat\sigma^2 S_{11}/D}$. En ambos casos $\hat\sigma^2 = \mathrm{SSR}/(n-k-1)$.

Distribución	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
t_1 (bilateral)	6.314	12.706	63.657
t_2 (bilateral)	2.920	4.303	9.925
t_3 (bilateral)	2.353	3.182	5.841
t_{56} (bilateral)	1.673	2.003	2.667
$F_{1,1}$	39.863	161.448	4052.181
$F_{1,2}$	8.526	18.513	98.503
$F_{2,2}$	9.000	19.000	99.000
$F_{3,56}$	2.184	2.769	4.152

Pregunta 1: lectura de una salida de regresión

Una inmobiliaria estima con $n = 60$ casas el modelo

$$P_i = \beta_0 + \beta_1\, Sup_i + \beta_2\, Rec_i + \beta_3\, Dist_i + \varepsilon_i,$$

donde P es el precio (millones de pesos), *Sup* la superficie (cientos de m^2), *Rec* el número de recámaras y *Dist* la distancia al centro (km). La salida es:

Variable	Coeficiente	Error estándar
Constante	0.80	0.95
Sup	1.85	0.42
Rec	0.95	0.71
Dist	−0.62	0.21
$R^2 = 0.52, \quad n = 60$		

(a) Interprete $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_3$ en el lenguaje del problema. (b) Calcule el estadístico t de cada pendiente y diga cuáles son significativas al 5 %. (c) Interprete R^2 y pruebe la significancia global del modelo al 5 %. (d) Un agente concluye: "las recámaras no influyen en el precio". ¿Es correcta esa lectura?

Solución.

(a) Interpretación de los coeficientes. $\hat{\beta}_1 = 1.85$: manteniendo fijos el número de recámaras y la distancia al centro, cien m^2 más de superficie se asocian con un precio 1.85 millones de pesos mayor, en promedio.

$\hat{\beta}_3 = -0.62$: manteniendo fijas la superficie y las recámaras, cada kilómetro adicional de distancia al centro se asocia con un precio 0.62 millones menor (620 mil pesos), en promedio.

La cláusula "manteniendo fijas las demás variables" (*ceteris paribus*) es parte de la interpretación: en una regresión múltiple cada pendiente mide un efecto parcial.

(b) Pruebas t individuales. Los grados de libertad son $n-k-1 = 60-3-1 = 56$ y $t_{0.025;\,56} = 2.003$. Para $H_0 : \beta_j = 0$ contra $H_1 : \beta_j \neq 0$:

$$t_{Sup} = \frac{1.85}{0.42} = 4.40, \qquad t_{Rec} = \frac{0.95}{0.71} = 1.34, \qquad t_{Dist} = \frac{-0.62}{0.21} = -2.95.$$

$|4.40| > 2.003$ y $|-2.95| > 2.003$: superficie y distancia son significativas al 5 % (valores p de aproximadamente 0.00005 y 0.005). $|1.34| < 2.003$: recámaras no es significativa (valor $p \approx 0.19$).

(c) R^2 y prueba global. $R^2 = 0.52$: el modelo explica 52 % de la variación del precio de las casas en la muestra; el 48 % restante queda en los residuos.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ contra H_1: al menos una pendiente es distinta de cero. Con $k = 3$, $q = 3$ y $n-k-1 = 56$:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} = \frac{0.52/3}{0.48/56} = \frac{0.17333}{0.0085714} = 20.22 > 2.769 = F_{0.05;\,3,56}.$$

Se rechaza H_0: las tres variables, conjuntamente, explican una parte significativa del precio.

(d) No rechazar no es aceptar. La lectura es incorrecta. No rechazar $H_0 : \beta_2 = 0$ significa que, con estos datos y una vez que se controla por superficie y distancia, no hay evidencia suficiente para afirmar que las recámaras tengan un efecto parcial distinto de cero. No prueba que el efecto sea cero: el intervalo del 95 %, $0.95 \pm 2.003(0.71) = [-0.47,\ 2.37]$, contiene tanto el cero como efectos grandes. Además, recámaras y superficie suelen estar muy correlacionadas, de modo que el efecto de una recámara adicional *a superficie constante* es difícil de estimar con precisión.

Pregunta 2: pruebas individuales y prueba conjunta

En un modelo de salario por hora con $n = 40$ trabajadores, $\ln W_i = \beta_0 + \beta_1\, Exp_i + \beta_2\, Ant_i + \beta_3\, Educ_i + \varepsilon_i$ (experiencia total, antigüedad en la empresa y años de escolaridad), se obtiene $t_{Exp} = 1.21$ y $t_{Ant} = 1.48$,

mientras que la prueba F de $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ da $F = 9.80$ con valor $p = 0.0004$. La correlación muestral entre experiencia y antigüedad es 0.93.

(a) ¿Qué concluye cada prueba al 5 %? ($t_{0.025;\,36} = 2.028$.) (b) ¿Hay contradicción? Explique por qué puede ocurrir. (c) Un analista propone eliminar ambas variables porque "ninguna es significativa". ¿Qué le responde? ¿Qué dice exactamente el rechazo de la H_0 conjunta?

Solución.

(a) Conclusiones de cada prueba. Pruebas individuales: $|1.21| < 2.028$ y $|1.48| < 2.028$, así que ni $H_0 : \beta_1 = 0$ ni $H_0 : \beta_2 = 0$ se rechazan al 5 %. Prueba conjunta: valor $p = 0.0004 < 0.05$, así que se rechaza $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$.

(b) Por qué no hay contradicción. Las pruebas responden preguntas distintas. La prueba t de β_1 pregunta si la experiencia aporta información *adicional* cuando la antigüedad ya está en el modelo, y viceversa. Como ambas variables tienen correlación 0.93, casi toda la información de una ya está contenida en la otra: los datos no permiten separar sus efectos, los errores estándar de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ son grandes y los estadísticos t son pequeños. La prueba F pregunta si el *bloque* aporta información; al quitar ambas variables a la vez el ajuste empeora mucho, y por eso F es grande. Es el mismo fenómeno de la multicolinealidad visto en la guía de la prueba F.

(c) Respuesta al analista. Eliminar ambas variables sería un error: la prueba F indica que, juntas, explican una parte significativa del salario, y quitarlas sesgaría el resto de los coeficientes si se correlacionan con la escolaridad. Varias pruebas t no sustituyen a una prueba conjunta. El rechazo de la H_0 conjunta dice que *al menos una* de las dos pendientes es distinta de cero; no dice cuál, ni que ambas lo sean.

Pregunta 3: verdadero o falso

Diga si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique en una o dos líneas.

(a) Si el valor p de $H_0 : \beta_1 = 0$ es 0.03, la probabilidad de que $\beta_1 = 0$ es 3 %.

(b) Si el intervalo de confianza del 95 % para β_1 es $[0.4,\ 1.6]$, se rechaza $H_0 : \beta_1 = 0$ al 5 % con una prueba bilateral, pero no se rechaza $H_0 : \beta_1 = 1$.

(c) Con una sola restricción, $F = t^2$; por lo tanto la prueba F también sirve para probar $H_0 : \beta_1 \leq 0$ contra $H_1 : \beta_1 > 0$.

(d) La región de rechazo de una prueba F está en las dos colas de la distribución.

(e) Un coeficiente estadísticamente significativo siempre es económicamente importante.

Solución.

(a) Falso. El valor p es la probabilidad, calculada *suponiendo* H_0 cierta, de obtener un estadístico al menos tan extremo como el observado. No es la probabilidad de que H_0 sea cierta: β_1 es un número fijo, no una variable aleatoria.

(b) Verdadero. Una prueba bilateral al nivel α rechaza $H_0 : \beta_1 = b$ exactamente cuando b queda fuera del intervalo de confianza del $100(1-\alpha)$ %. El cero está fuera de $[0.4, 1.6]$ (se rechaza) y el uno está dentro (no se rechaza).

(c) Falso. Al elevar al cuadrado se pierde el signo de t: $F = t^2$ es grande tanto si $\hat{\beta}_1$ es muy positivo como si es muy negativo. La equivalencia vale sólo con la prueba t *bilateral*. Para una alternativa unilateral se usa t y el valor crítico $t_{\alpha;\,\nu}$ de una cola.

(d) Falso. F sólo toma valores no negativos y sólo los valores grandes contradicen H_0 (las restricciones empeoran el ajuste más de lo que explica el ruido). La región de rechazo está en la cola derecha.

(e) Falso. La significancia estadística depende del tamaño de muestra y del error estándar. Con muchas observaciones un efecto minúsculo, sin relevancia práctica, puede tener un valor p muy pequeño. La importancia económica se juzga con la magnitud del coeficiente en las unidades del problema.

Pregunta 4: regresión lineal simple

Un profesor registra, para $n = 3$ alumnos, las horas de estudio de la semana previa al examen, X_i, y la calificación obtenida, Y_i (escala 0–100):

Alumno i	1	2	3
X: horas	2	5	8
Y: calificación	47	68	95

Para el modelo $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$: (a) Estime β_0 y β_1 por MCO e interprete la pendiente. (b) Calcule SST, SSE, SSR y R^2. (c) Pruebe al 5 % $H_0 : \beta_1 = 0$ contra $H_1 : \beta_1 \neq 0$ con una prueba t. (d) Pruebe la misma hipótesis con la prueba F y verifique que $F = t^2$. (e) Construya el intervalo de confianza del 95 % para β_1 y úselo para decidir si se rechaza $H_0 : \beta_1 = 5$ (cada hora de estudio sube cinco puntos la calificación).

Solución.

(a) Medias, desviaciones y coeficientes.

$$\bar{X} = \frac{15}{3} = 5, \qquad \bar{Y} = \frac{210}{3} = 70.$$

i	$x = X - \bar{X}$	$y = Y - \bar{Y}$	x^2	xy	y^2
1	-3	-23	9	69	529
2	0	-2	0	0	4
3	3	25	9	75	625
Σ	0	0	18	144	1158

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{144}{18} = 8, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 70 - 8(5) = 30, \qquad \hat{Y}_i = 30 + 8X_i$$

Lectura: cada hora adicional de estudio se asocia, en promedio, con ocho puntos más de calificación.

(b) Sumas de cuadrados y R^2.

$$\mathrm{SST} = S_{yy} = 1158, \qquad \mathrm{SSE} = \hat{\beta}_1 S_{xy} = 8(144) = 1152, \qquad \mathrm{SSR} = \mathrm{SST} - \mathrm{SSE} = 6,$$

$$R^2 = \frac{\mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}} = \frac{1152}{1158} = 0.9948.$$

Comprobación con los residuos $\hat{e}_i = Y_i - (30 + 8X_i)$:

i	1	2	3	Σ
$\hat{Y}_i$	46	70	94	210
$\hat{e}_i$	1	-2	1	0
$\hat{e}_i^2$	1	4	1	6

Las horas de estudio explican 99.5 % de la variación de las calificaciones en la muestra.

(c) Prueba t. Con $n-k-1 = 3-1-1 = 1$:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSR}}{1} = 6, \qquad \text{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{6}{18}} = 0.5774,$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_1)} = \frac{8}{0.5774} = 13.856.$$

Bajo H_0, $T \sim t_1$ y $t_{0.025;\,1} = 12.706$. Como $|13.856| > 12.706$, se rechaza H_0 al 5 % (no al 1 %, pues $13.856 < 63.657$; valor $p \approx 0.046$). Las horas de estudio tienen una relación significativa con la calificación. Con un solo grado de libertad el valor crítico es muy grande: sólo un ajuste casi perfecto, como éste, lleva a rechazar.

(d) Prueba F y la relación $F = t^2$. Con una sola regresora, $H_0 : \beta_1 = 0$ es la prueba global: el modelo restringido es $Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$, con $\text{SSR}_R = \text{SST} = 1158$, y $q = 1$:

$$F = \frac{(\text{SSR}_R - \text{SSR}_{NR})/q}{\text{SSR}_{NR}/(n-k-1)} = \frac{(1158-6)/1}{6/1} = \frac{1152}{6} = 192.0 > 161.448 = F_{0.05;\,1,1}.$$

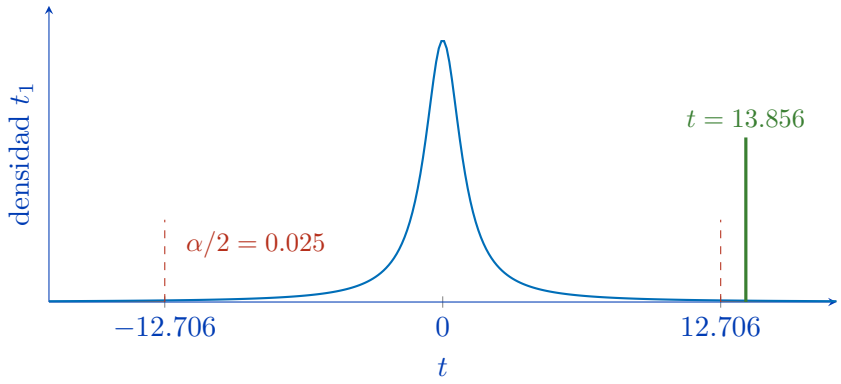
Se rechaza H_0, igual que con la prueba t, y $t^2 = (13.856)^2 = 192.0 = F$. También $t^2_{0.025;\,1} = (12.706)^2 = 161.45 = F_{0.05;\,1,1}$: las dos pruebas son la misma.

(e) Intervalo de confianza del 95 %.

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{0.025;\,1}\,\text{se}(\hat{\beta}_1) = 8 \pm (12.706)(0.5774) = 8 \pm 7.336, \qquad \beta_1 \in [0.664,\ 15.336]$$

El valor 5 está dentro del intervalo, así que no se rechaza $H_0 : \beta_1 = 5$ al 5 %. Directamente: $t = (8-5)/0.5774 = 5.196 < 12.706$. Los datos son compatibles con un efecto de cinco puntos por hora, pero no con un efecto nulo. El intervalo es muy ancho, de menos de un punto a más de quince puntos por hora: con tres observaciones la estimación es poco precisa aunque R^2 sea casi uno.

Prueba bilateral al 5 %: $t = 13.856$ cae en la región de rechazo



Pregunta 5: regresión múltiple con dos regresoras

Una cadena de tiendas explica las ventas semanales de un producto, Y_i (miles de unidades), con el gasto en publicidad, X_{1i} (miles de pesos), y el precio, X_{2i} (pesos):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i, \qquad n = 5, \quad k = 2.$$

Semana i	1	2	3	4	5
X_1: publicidad	5	2	6	4	3
X_2: precio	10	11	8	9	12
Y: ventas	18	4	27	18	8

(a) Estime el modelo por MCO e interprete las pendientes. (b) Pruebe al 5 % la significancia global $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$. (c) Pruebe al 5 % $H_0 : \beta_1 = 0$ con una prueba F (modelo restringido) y compare con la prueba t. (d) Pruebe al 5 % $H_0 : \beta_2 = 0$ con una prueba t y construya el intervalo de confianza del 95 % para β_2. (e) En la regresión simple de Y sobre el precio solamente, la pendiente estimada es -5.2 y resulta significativa al 5 %. ¿Por qué cambia tanto al agregar la publicidad?

Solución.

(a) Medias, desviaciones y sumas.

$$\bar{X}_1 = \frac{20}{5} = 4, \qquad \bar{X}_2 = \frac{50}{5} = 10, \qquad \bar{Y} = \frac{75}{5} = 15.$$

i	x_1	x_2	y	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	x_1y	x_2y	y^2
1	1	0	3	1	0	0	3	0	9
2	−2	1	−11	4	1	−2	22	−11	121
3	2	−2	12	4	4	−4	24	−24	144
4	0	−1	3	0	1	0	0	−3	9
5	−1	2	−7	1	4	−2	7	−14	49
Σ	0	0	0	10	10	−8	56	−52	332

Es decir: $S_{11} = 10$, $S_{22} = 10$, $S_{12} = -8$, $S_{1y} = 56$, $S_{2y} = -52$ y $\mathrm{SST} = S_{yy} = 332$.

(a, cont.) Coeficientes por la regla de Cramer.

$$D = S_{11}S_{22} - S_{12}^2 = (10)(10) - (-8)^2 = 100 - 64 = 36,$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{22}S_{1y} - S_{12}S_{2y}}{D} = \frac{(10)(56) - (-8)(-52)}{36} = \frac{560 - 416}{36} = \frac{144}{36} = 4,$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{S_{11}S_{2y} - S_{12}S_{1y}}{D} = \frac{(10)(-52) - (-8)(56)}{36} = \frac{-520 + 448}{36} = \frac{-72}{36} = -2,$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1\bar{X}_1 - \hat{\beta}_2\bar{X}_2 = 15 - 4(4) - (-2)(10) = 19, \qquad \hat{Y}_i = 19 + 4X_{1i} - 2X_{2i}$$

Lectura: manteniendo fijo el precio, mil pesos más de publicidad se asocian con cuatro mil unidades más de ventas semanales; manteniendo fija la publicidad, un peso más de precio se asocia con dos mil unidades menos.

(a, cont.) Suma de cuadrados residual.

$$\text{SSE} = \hat{\beta}_1 S_{1y} + \hat{\beta}_2 S_{2y} = 4(56) + (-2)(-52) = 224 + 104 = 328,$$

$$\text{SSR}_{NR} = \text{SST} - \text{SSE} = 332 - 328 = 4, \qquad R^2_{NR} = \frac{328}{332} = 0.9880.$$

Comprobación con los residuos $\hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i$:

i	1	2	3	4	5	Σ
$\hat{Y}_i$	19	5	27	17	7	75
$\hat{e}_i$	-1	-1	0	1	1	0
$\hat{e}_i^2$	1	1	0	1	1	4

(b) Prueba de significancia global. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ contra $H_1 : \beta_1 \neq 0$ o $\beta_2 \neq 0$, con $q = 2$. Bajo H_0 el modelo es $Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$ y $\text{SSR}_R = \text{SST} = 332$. Con $n - k - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSR}_{NR}}{2} = \frac{4}{2} = 2, \qquad F = \frac{(332 - 4)/2}{4/2} = \frac{164}{2} = 82.0.$$

Con R^2: $F = \dfrac{0.98795/2}{0.012048/2} = 82.0.$

Bajo H_0, $F \sim F_{2,2}$; $82.0 > 19.000 = F_{0.05;\,2,2}$, aunque $82.0 < 99.000 = F_{0.01;\,2,2}$. Se rechaza H_0 al 5 % (valor $p \approx 0.012$): publicidad y precio, conjuntamente, explican una parte significativa de las ventas.

(c) $H_0 : \beta_1 = 0$ con el modelo restringido. Ahora $q = 1$. Quitar X_1 deja la regresión simple $Y_i = \gamma_0 + \gamma_2 X_{2i} + \varepsilon_i$:

$$\hat{\gamma}_2 = \frac{S_{2y}}{S_{22}} = \frac{-52}{10} = -5.2, \qquad \hat{\gamma}_0 = \bar{Y} - \hat{\gamma}_2 \bar{X}_2 = 15 + 5.2(10) = 67,$$

$$\text{SSR}_R = S_{yy} - \hat{\gamma}_2 S_{2y} = 332 - (-5.2)(-52) = 332 - 270.4 = 61.6.$$

$$F = \frac{(61.6 - 4)/1}{4/2} = \frac{57.6}{2} = 28.8 > 18.513 = F_{0.05;\,1,2}.$$

Se rechaza H_0 (valor $p \approx 0.033$; no se rechazaría al 1 %, pues $28.8 < 98.503$): la publicidad aporta información sobre las ventas aun después de controlar por el precio.

Prueba t:

$$\text{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2 S_{22}}{D}} = \sqrt{\frac{(2)(10)}{36}} = \sqrt{0.5556} = 0.7454, \qquad t = \frac{4}{0.7454} = 5.367 > 4.303 = t_{0.025;\,2}.$$

La decisión coincide y $t^2 = (5.367)^2 = 28.8 = F$.

(d) Prueba t e intervalo para β_2. $H_0 : \beta_2 = 0$ contra $H_1 : \beta_2 \neq 0$:

$$\text{se}(\hat{\beta}_2) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2 S_{11}}{D}} = \sqrt{\frac{(2)(10)}{36}} = 0.7454, \qquad t = \frac{-2}{0.7454} = -2.683.$$

$|-2.683| < 4.303 = t_{0.025;\,2}$: no se rechaza H_0 al 5 % (valor $p \approx 0.12$; tampoco al 10 %, pues $2.683 < 2.920$). Intervalo del 95 %:

$$-2 \pm (4.303)(0.7454) = -2 \pm 3.207, \qquad \beta_2 \in [-5.207,\ 1.207]$$

El intervalo contiene el cero, en concordancia con la prueba. Una vez que se controla por la publicidad, la muestra no permite afirmar que el precio tenga un efecto parcial sobre las ventas.

(e) Efecto de la variable omitida. Publicidad y precio están correlacionados negativamente en la muestra:

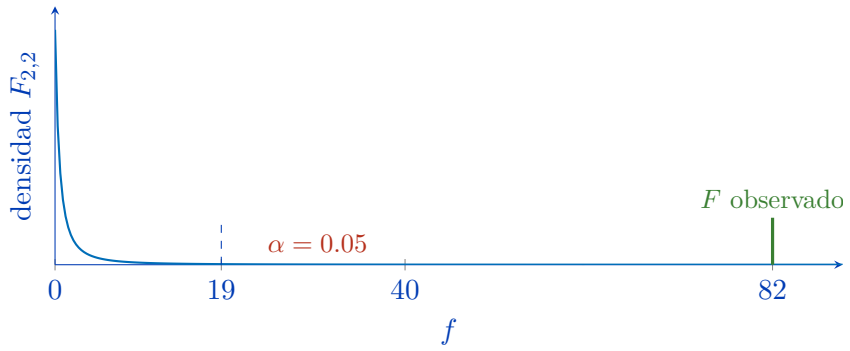
$$r_{12} = \frac{S_{12}}{\sqrt{S_{11}S_{22}}} = \frac{-8}{\sqrt{(10)(10)}} = -0.8.$$

Las semanas de precio bajo fueron también semanas de mucha publicidad. En la regresión simple, la pendiente del precio absorbe el efecto de la publicidad omitida:

$$\hat{\gamma}_2 = \hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_1 \frac{S_{12}}{S_{22}} = -2 + 4\Big(\frac{-8}{10}\Big) = -5.2.$$

En la regresión simple, $\hat{\sigma}^2 = 61.6/3 = 20.53$, $\text{se}(\hat{\gamma}_2) = \sqrt{20.53/10} = 1.433$ y $t = -5.2/1.433 = -3.629$, con $|-3.629| > 3.182 = t_{0.025;\,3}$. Al incluir la publicidad, la varianza residual baja de 20.53 a 2, mientras que la correlación entre regresoras multiplica la varianza del estimador por $1/(1 - r_{12}^2) = 2.78$; el error estándar neto baja a 0.745. Pero la estimación cae aún más, de -5.2 a -2, y el valor crítico sube de 3.182 a 4.303 porque se pierde un grado de libertad. Por eso $t = -2.683$ deja de ser significativo. La conclusión es la misma que en la Pregunta 2: cada prueba responde a la pregunta que fija su H_0, y el efecto parcial de una variable depende de qué otras variables están en el modelo.

Prueba global al 5 %: $F = 82$ cae en la región de rechazo



Resumen de las pruebas de las preguntas 4 y 5.

Pregunta	Hipótesis	Distribución	Estadístico	Valor crítico (5 %)	Decisión
4(c)	$\beta_1 = 0$	t_1 bilateral	13.856	± 12.706	Rechazar
4(d)	$\beta_1 = 0$	$F_{1,1}$	192.0	161.448	Rechazar
4(e)	$\beta_1 = 5$	t_1 bilateral	5.196	± 12.706	No rechazar
5(b)	$\beta_1 = \beta_2 = 0$	$F_{2,2}$	82.0	19.000	Rechazar
5(c)	$\beta_1 = 0$	$F_{1,2}$	28.8	18.513	Rechazar
5(d)	$\beta_2 = 0$	t_2 bilateral	-2.683	± 4.303	No rechazar